

Extension de la mesurabilité à $\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$

Compactifications, topologie de l'ordre et tribu borélienne

21 août 2026

Résumé

On construit rigoureusement la droite positive achevée $\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$ comme espace topologique compact métrisable, en montrant la coïncidence de trois compactifications naturelles (topologie de l'ordre, compactifié d'Alexandroff, plongement métrique dans $[0, 1]$). On en déduit la structure de la tribu borélienne $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$, ses familles génératrices, la caractérisation par trace, puis on développe la théorie de la mesurabilité des fonctions à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. On démontre en détail la stabilité par sup, inf, limsup, liminf, la mesurabilité des opérations arithmétiques étendues (addition, multiplication avec la convention $0 \cdot \infty = 0$), ainsi que le principe de transfert par homéomorphisme. Toutes les propriétés topologiques et ensemblistes utilisées sont énoncées et prouvées.

Table des matières

1	Motivation : pourquoi ajouter le point $+\infty$	1
2	Rappels d'ordre et structure de treillis complet	2
3	Les trois compactifications de $\mathbb{R}_+$	2
3.1	Topologie de l'ordre	3
3.2	Plongement métrique dans $[0, 1]$	3
3.3	Compactifié d'Alexandroff	4
3.4	Interprétation par les bouts et comparaison avec $\mathbb{R}$	4
4	Base dénombrable et structure topologique fine	5
5	La tribu borélienne $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$	5
5.1	Familles génératrices	5
5.2	Le singleton $\{+\infty\}$ et la caractérisation par trace	6
6	Fonctions mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$	7
6.1	Critères de mesurabilité	7
6.2	Stabilité par les opérations de treillis	7
6.3	Arithmétique étendue et sa mesurabilité	9
6.4	Principe de transfert par homéomorphisme	10
7	Synthèse	11

1 Motivation : pourquoi ajouter le point $+\infty$

En théorie de la mesure et des probabilités, les grandeurs fondamentales (mesures d'ensembles, intégrales de fonctions positives, sommes de séries à termes positifs) prennent naturellement leurs

valeurs dans $[0, +\infty]$ et non dans $[0, +\infty)$. Deux raisons structurelles imposent l'adjonction du point $+\infty$.

(i) **Complétude du treillis ordonné.** On rappelle qu'un ensemble totalement ordonné $(L, \leq)$ est un *treillis complet* si toute partie $A \subseteq L$ admet une borne supérieure $\sup A$ et une borne inférieure $\inf A$ dans L . L'ensemble $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ n'est *pas* un treillis complet : la partie $A = \mathbb{N}$ n'y possède pas de borne supérieure. En revanche $\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$, muni de l'ordre prolongé par $x \leq +\infty$ pour tout x , est un treillis complet (Proposition 2.2). C'est cette complétude qui garantit l'existence de $\sup_n f_n$ et $\inf_n f_n$ pour une suite quelconque de fonctions, donc celle de $\limsup$ et $\liminf$.

(ii) **Compacité.** Le point $+\infty$ n'est pas un simple symbole formel : c'est un point d'un espace topologique *compact métrisable* homéomorphe au segment $[0, 1]$. Cette compacité fournit l'existence de valeurs d'adhérence pour toute suite, la régularité des mesures boréliennes finies, et le cadre d'espace borélien standard dans lequel les variables aléatoires se comportent le mieux.

L'objet de ce texte est de rendre ces deux points parfaitement explicites et d'en déduire toute la théorie de la mesurabilité étendue.

2 Rappels d'ordre et structure de treillis complet

Définition 2.1 (Droite positive achevée). On pose $\overline{\mathbb{R}}_+ = \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\} = [0, +\infty]$, où $+\infty$ est un élément n'appartenant pas à $\mathbb{R}_+$. On prolonge l'ordre total $\leq$ de $\mathbb{R}_+$ en posant $x \leq +\infty$ pour tout $x \in \overline{\mathbb{R}}_+$. Alors $(\overline{\mathbb{R}}_+, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné admettant un plus petit élément 0 et un plus grand élément $+\infty$.

Proposition 2.2 ($\overline{\mathbb{R}}_+$ est un treillis complet). *Toute partie $A \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$ admet une borne supérieure et une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. Avec les conventions $\sup \emptyset = 0$ et $\inf \emptyset = +\infty$.*

Démonstration. Traitons la borne supérieure ; le cas de la borne inférieure est symétrique (ou s'obtient via $\inf A = \sup\{m \in \overline{\mathbb{R}}_+ : \forall a \in A, m \leq a\}$).

Soit $A \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$. Distinguons trois cas.

Cas 1 : $A = \emptyset$. Tout élément de $\overline{\mathbb{R}}_+$ est un majorant (vide de condition) ; le plus petit majorant est le plus petit élément 0. Donc $\sup \emptyset = 0$.

Cas 2 : $+\infty \in A$, ou $A \cap \mathbb{R}_+$ n'est pas majorée dans $\mathbb{R}_+$. Alors $+\infty$ est un majorant de A , et c'est le plus grand élément de $\overline{\mathbb{R}}_+$, donc le plus petit majorant possible dès qu'aucun réel ne majore A . Si $+\infty \in A$, aucun élément $< +\infty$ ne majore A ; si $A \cap \mathbb{R}_+$ est non bornée, aucun réel ne la majore. Dans les deux cas $\sup A = +\infty$.

Cas 3 : $A \subseteq \mathbb{R}_+$ et A est majorée dans $\mathbb{R}_+$ (i.e. $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall a \in A, a \leq M$). Si $A = \emptyset$ on est dans le Cas 1 ; sinon A est une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$, donc par la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$ (axiome de complétude de l'ordre de $\mathbb{R}$), $\sup A$ existe dans $\mathbb{R}$ et est ≥ 0 , donc appartient à $\mathbb{R}_+ \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$.

Dans tous les cas $\sup A$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. □

Remarque 2.3. La Proposition 2.2 est le socle *algébrique* de toute la suite : elle assure que les opérations $\sup$ et $\inf$ ne « sortent » jamais de $\overline{\mathbb{R}}_+$. La compacité topologique établie plus bas en est la contrepartie *analytique*.

3 Les trois compactifications de $\mathbb{R}_+$

On munit $\overline{\mathbb{R}}_+$ d'une topologie et l'on montre que trois constructions naturelles donnent la même topologie. On note $\mathcal{V}(x)$ le filtre des voisinages d'un point x .

3.1 Topologie de l'ordre

Définition 3.1 (Topologie de l'ordre). Sur un ensemble totalement ordonné $(L, \leq)$, la *topologie de l'ordre* $\tau_{\leq}$ est la topologie engendrée par la prébase des rayons ouverts

$$\{x \in L : x < a\} \quad (a \in L), \quad \{x \in L : x > a\} \quad (a \in L).$$

Pour $L = \overline{\mathbb{R}}_+$, décrivons une base explicite. Les rayons sont $[0, a) = \{x < a\}$ pour $a \in \overline{\mathbb{R}}_+$ et $(a, +\infty] = \{x > a\}$ pour $a \in \overline{\mathbb{R}}_+$ (en convenant $[0, 0) = \emptyset$, $(+\infty, +\infty] = \emptyset$). Les intersections finies de tels rayons donnent la base

$$\mathcal{B}_{\leq} = \{[0, b) : b \in \overline{\mathbb{R}}_+\} \cup \{(a, b) : 0 \leq a < b \leq +\infty\} \cup \{(a, +\infty] : a \in \mathbb{R}_+\}. \quad (1)$$

Proposition 3.2 (Voisinages de $+\infty$ et de 0). Dans $(\overline{\mathbb{R}}_+, \tau_{\leq})$:

- (a) les ensembles $(a, +\infty]$, $a \in \mathbb{R}_+$, forment une base de voisinages de $+\infty$;
- (b) les ensembles $[0, b)$, $b \in \mathbb{R}_+^*$, forment une base de voisinages de 0 ;
- (c) la topologie induite par $\tau_{\leq}$ sur $\mathbb{R}_+$ coïncide avec la topologie usuelle de $\mathbb{R}_+$.

Démonstration. (a) Un élément de base contenant $+\infty$ doit être de la forme $(a, +\infty]$ d'après (1) (les $[0, b)$ et (a, b) ne contiennent pas $+\infty$). Réciproquement chaque $(a, +\infty]$ est ouvert et contient $+\infty$. D'où le résultat. (b) Symétrique. (c) Pour $a, b \in \mathbb{R}_+$ les traces sur $\mathbb{R}_+$ des éléments de base sont $[0, b)$, (a, b) et $(a, +\infty)$, qui engendrent exactement la topologie usuelle de $[0, +\infty)$. $\square$

3.2 Plongement métrique dans $[0, 1]$

Définition 3.3 (Homéomorphisme de compactification). On définit $\varphi : \overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow [0, 1]$ par

$$\varphi(x) = \frac{x}{1+x} \quad (x \in \mathbb{R}_+), \quad \varphi(+\infty) = 1.$$

Proposition 3.4 (φ est une bijection croissante). L'application φ est une bijection strictement croissante de $\overline{\mathbb{R}}_+$ sur $[0, 1]$, de réciproque

$$\varphi^{-1}(y) = \frac{y}{1-y} \quad (y \in [0, 1)), \quad \varphi^{-1}(1) = +\infty.$$

Démonstration. Sur $\mathbb{R}_+$, $\varphi(x) = 1 - \frac{1}{1+x}$ est dérivable de dérivée $\varphi'(x) = (1+x)^{-2} > 0$, donc strictement croissante ; elle réalise une bijection de $[0, +\infty)$ sur $[0, 1)$ (limites $\varphi(0) = 0$, $\varphi(x) \rightarrow 1^-$). En posant $\varphi(+\infty) = 1$ on prolonge en une bijection croissante $\overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow [0, 1]$ car $x < +\infty \Rightarrow \varphi(x) < 1$. L'expression de φ^{-1} se vérifie par calcul direct : si $y = \frac{x}{1+x}$ alors $x = \frac{y}{1-y}$. $\square$

Définition 3.5 (Métrique de $\overline{\mathbb{R}}_+$). On pose, pour $x, y \in \overline{\mathbb{R}}_+$,

$$d(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|.$$

C'est une distance sur $\overline{\mathbb{R}}_+$ (image réciproque de la distance usuelle de $[0, 1]$ par l'injection φ).

Proposition 3.6 (La topologie métrique coïncide avec $\tau_{\leq}$). La topologie τ_d induite par d sur $\overline{\mathbb{R}}_+$ est égale à la topologie de l'ordre $\tau_{\leq}$. De plus $\varphi : (\overline{\mathbb{R}}_+, \tau_{\leq}) \rightarrow ([0, 1], |\cdot|)$ est un homéomorphisme.

Démonstration. Par construction φ est une isométrie de $(\overline{\mathbb{R}}_+, d)$ sur $([0, 1], |\cdot|)$, donc un homéomorphisme pour τ_d . Il reste à voir que φ est aussi un homéomorphisme pour $\tau_{\leq}$, ce qui entraînera $\tau_d = \tau_{\leq}$ (deux topologies rendant la même bijection homéomorphe vers le même espace coïncident).

Comme φ est une bijection croissante entre ensembles totalement ordonnés, elle transporte les rayons sur les rayons : $\varphi(\{x < a\}) = \{y < \varphi(a)\} \cap [0, 1]$ et de même pour $>$. Elle transforme donc la prébase de la topologie de l'ordre de $\overline{\mathbb{R}}_+$ en la prébase de la topologie de l'ordre de $[0, 1]$. Or sur $[0, 1]$ la topologie de l'ordre est la topologie usuelle. Donc φ est un homéomorphisme $(\overline{\mathbb{R}}_+, \tau_{\leq}) \rightarrow [0, 1]$. $\square$

Corollaire 3.7 (Compacité et métrisabilité). $(\overline{\mathbb{R}}_+, \tau_{\leq})$ est un espace compact, métrisable, à base dénombrable, séparable et complet. En particulier c'est un espace polonais compact.

Démonstration. $[0, 1]$ est compact (Heine–Borel), métrique complet, séparable. Ces propriétés sont invariantes par homéomorphisme (la métrisabilité, la séparabilité, la base dénombrable et la compacité le sont ; la complétude est transportée par l'isométrie φ). Le résultat suit de Proposition 3.6. $\square$

3.3 Compactifié d'Alexandroff

Définition 3.8 (Compactifié d'Alexandroff). Soit X un espace topologique localement compact séparé non compact. Le *compactifié d'Alexandroff* (ou compactifié en un point) est $X^* = X \cup \{\infty\}$ muni de la topologie

$$\tau^* = \tau_X \cup \{\{\infty\} \cup (X \setminus K) : K \subseteq X \text{ compact}\},$$

où τ_X est la topologie de X . Les ouverts de X^* sont donc les ouverts de X et les complémentaires (dans X^*) des compacts de X .

On rappelle sans démonstration le résultat classique : si X est localement compact séparé non compact, alors X^* est compact séparé et X en est un sous-espace ouvert dense.

Proposition 3.9 (Alexandroff = ordre pour $\mathbb{R}_+$). $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ est localement compact, séparé, non compact. Son compactifié d'Alexandroff $\mathbb{R}_+^* = \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\}$ est homéomorphe à $(\overline{\mathbb{R}}_+, \tau_{\leq})$ via l'identification $\infty \leftrightarrow +\infty$.

Démonstration. $\mathbb{R}_+$ est un sous-espace de $\mathbb{R}$, séparé ; il est localement compact car tout point x possède le voisinage compact $[\max(0, x - 1), x + 1]$; il n'est pas compact car non borné (ou : le recouvrement $\{[0, n]\}_n$ n'a pas de sous-recouvrement fini). Le compactifié d'Alexandroff est donc bien défini.

Identifions ∞ avec $+\infty$, de sorte que $\mathbb{R}_+^* = \overline{\mathbb{R}}_+$ en tant qu'ensembles. Il reste à comparer les topologies. Sur $\mathbb{R}_+$, τ^* et $\tau_{\leq}$ induisent toutes deux la topologie usuelle (Def. 3.8 pour τ^* ; Proposition 3.2(c) pour $\tau_{\leq}$). Il suffit donc de comparer les voisinages du point ajouté.

Par le théorème de Heine–Borel dans $\mathbb{R}_+$, les parties compactes de $\mathbb{R}_+$ sont exactement les fermés bornés. Un voisinage de base de ∞ dans τ^* est $\{\infty\} \cup (\mathbb{R}_+ \setminus K)$ avec K compact. Comme K est borné, il existe M tel que $K \subseteq [0, M]$, d'où $\{\infty\} \cup (\mathbb{R}_+ \setminus K) \supseteq \{\infty\} \cup (M, +\infty) = (M, +\infty]$. Réciproquement $(M, +\infty] = \{\infty\} \cup (\mathbb{R}_+ \setminus [0, M])$ est un tel voisinage (avec $K = [0, M]$ compact). Les voisinages de ∞ dans τ^* ont donc pour base les $(M, +\infty]$, $M \in \mathbb{R}_+$, qui sont exactement les voisinages de base de $+\infty$ dans $\tau_{\leq}$ (Proposition 3.2(a)). Les deux topologies coïncident. $\square$

3.4 Interprétation par les bouts et comparaison avec $\mathbb{R}$

Remarque 3.10 (Nombre de bouts). Intuitivement, le nombre de points à ajouter pour compactifier « correctement » (en préservant l'ordre) est le nombre de *bouts* de l'espace au sens de Freudenthal.

- $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ possède un *unique bout* (à l'infini ; le bord 0 est déjà présent). Une seule extension raisonnable existe : le point $+\infty$. Les trois compactifications coïncident, et l'on tombe sur le segment $[0, 1]$.
- $\mathbb{R}$ possède *deux bouts* ($-\infty$ et $+\infty$). La droite achevée $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ des probabilistes est la compactification à *deux points*, homéomorphe à $[-1, 1]$; ce n'est pas le compactifié d'Alexandroff de $\mathbb{R}$.
- Le compactifié d'Alexandroff de $\mathbb{R}$ (un seul point recollant $\pm\infty$) est homéomorphe au cercle S^1 ; il détruit l'ordre et est donc inadapté à l'intégration.

Ainsi la situation de $\mathbb{R}_+$ est plus simple que celle de $\mathbb{R}$: coïncidence totale des compactifications.

4 Base dénombrable et structure topologique fine

Proposition 4.1 (Base dénombrable explicite). *La famille dénombrable*

$$\mathcal{B}_0 = \{[0, q] : q \in \mathbb{Q}_+^*\} \cup \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}_+, p < q\} \cup \{(p, +\infty] : p \in \mathbb{Q}_+\}$$

est une base de la topologie de $\overline{\mathbb{R}}_+$.

Démonstration. Chaque élément de $\mathcal{B}_0$ est ouvert. Montrons que tout ouvert est réunion d'éléments de $\mathcal{B}_0$, i.e. que pour tout ouvert U et tout $x \in U$ il existe $B \in \mathcal{B}_0$ avec $x \in B \subseteq U$.

Comme $\mathcal{B}_{\leq}$ de (1) est une base, il suffit de raffiner chaque type d'élément par des bornes rationnelles.

- Si $x \in (a, b)$ avec $a, b \in \mathbb{R}_+$: par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ on choisit $p, q \in \mathbb{Q}_+$ avec $a < p < x < q < b$, d'où $x \in (p, q) \subseteq (a, b)$.
- Si $x \in [0, b)$: on choisit $q \in \mathbb{Q}_+^*$ avec $x < q < b$ (si $x = 0$) ou $p, q \in \mathbb{Q}$ avec $\dots$; plus simplement $x \in [0, q) \subseteq [0, b)$ pour $q \in (x, b) \cap \mathbb{Q}$ si $x = 0$, et sinon on se ramène au cas (p, q) .
- Si $x \in (a, +\infty]$: on choisit $p \in \mathbb{Q}_+$ avec $a < p < x$ (possible car $x > a \geq 0$, en prenant $p < x$ fini si $x < \infty$, et n'importe quel $p > a$ si $x = +\infty$), d'où $x \in (p, +\infty] \subseteq (a, +\infty]$.

Dans tous les cas on a intercalé un élément de $\mathcal{B}_0$. Donc $\mathcal{B}_0$ est une base. $\square$

Corollaire 4.2 (Espace borélien standard). *($\overline{\mathbb{R}}_+, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$) est un espace borélien standard : il existe un isomorphisme borélien entre ($\overline{\mathbb{R}}_+, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$) et $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$, et par le théorème d'isomorphisme de Kuratowski il est borélo-isomorphe à $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.*

Démonstration. $\overline{\mathbb{R}}_+$ est polonais compact (Corollaire 3.7), donc son espace borélien est standard. L'homéomorphisme φ (Def. 3.3) est en particulier un isomorphisme borélien $\overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow [0, 1]$. Le théorème d'isomorphisme de Kuratowski affirme que deux espaces boréliens standards de même cardinalité du continu sont borélo-isomorphes. $\square$

5 La tribu borélienne $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$

Définition 5.1. $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) = \sigma(\tau_{\leq})$ est la tribu engendrée par les ouverts de $\overline{\mathbb{R}}_+$.

5.1 Familles génératrices

Théorème 5.2 (Générateurs de $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$). *On a les égalités de tribus*

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) = \sigma(\{(a, +\infty] : a \in \mathbb{R}_+\}) = \sigma(\{[0, a] : a \in \mathbb{R}_+\}) = \sigma(\{[a, +\infty] : a \in \mathbb{R}_+\}) = \sigma(\{[0, a] : a \in \mathbb{R}_+\}).$$

De plus on peut restreindre a à $\mathbb{Q}_+$ dans chacune de ces familles.

Démonstration. Notons $\mathcal{G}_1 = \{(a, +\infty] : a \in \mathbb{R}_+\}$ et $\sigma(\mathcal{G}_1)$ la tribu qu'elle engendre.

$\sigma(\mathcal{G}_1) \subseteq \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$: chaque $(a, +\infty]$ est ouvert (Proposition 3.2), donc borélien.

$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \subseteq \sigma(\mathcal{G}_1)$: il suffit de montrer que tout élément de la base dénombrable $\mathcal{B}_0$ (Proposition 4.1) appartient à $\sigma(\mathcal{G}_1)$, car alors tout ouvert, réunion *dénombrable* d'éléments de $\mathcal{B}_0$, y appartient aussi. Or, pour $p, q \in \mathbb{Q}_+$:

$$\begin{aligned} [0, q] &= \overline{\mathbb{R}}_+ \setminus (q, +\infty] \in \sigma(\mathcal{G}_1), \\ [0, q] &= \bigcup_{n \geq 1} \left[0, q - \frac{1}{n}\right] \in \sigma(\mathcal{G}_1) \quad (\text{réunion dénombrable}), \\ (p, q) &= (p, +\infty] \cap [0, q] \in \sigma(\mathcal{G}_1), \\ (p, +\infty] &\in \mathcal{G}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{G}_1). \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{B}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{G}_1)$, puis $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \subseteq \sigma(\mathcal{G}_1)$. D'où l'égalité.

Autres familles. Chacune s'obtient de $\mathcal{G}_1$ par complémentation ou réunion/intersection dénombrable :

$$[0, a] = \overline{\mathbb{R}}_+ \setminus (a, +\infty], \quad [a, +\infty] = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, +\infty\right], \quad [0, a) = \bigcup_{n \geq 1} \left[0, a - \frac{1}{n}\right],$$

et réciproquement $(a, +\infty] = \overline{\mathbb{R}}_+ \setminus [0, a]$, ce qui montre que les quatre tribus engendrées coïncident. Enfin la restriction à $a \in \mathbb{Q}_+$ est licite car tout $(a, +\infty]$ avec $a \in \mathbb{R}_+$ s'écrit $\bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q > a} (q, +\infty]$ (réunion dénombrable), et de même pour les autres familles par densité de $\mathbb{Q}$. $\square$

5.2 Le singleton $\{+\infty\}$ et la caractérisation par trace

Lemme 5.3 ($\{+\infty\}$ est un fermé G_δ borélien). *Le singleton $\{+\infty\}$ est fermé dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, s'écrit comme intersection dénombrable d'ouverts, et est borélien. De même $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ est ouvert, F_σ , et borélien.*

Démonstration. On a

$$\{+\infty\} = \bigcap_{n \geq 1} (n, +\infty],$$

intersection dénombrable d'ouverts : donc $\{+\infty\}$ est un G_δ , en particulier borélien. Son complémentaire $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty) = \bigcup_{n \geq 1} [0, n] = \bigcup_{n \geq 1} [0, n)$ est une réunion dénombrable de fermés (resp. d'ouverts), donc un ouvert F_σ borélien. (La fermeture de $\{+\infty\}$ résulte aussi de la séparation de $\overline{\mathbb{R}}_+$.) $\square$

Théorème 5.4 (Caractérisation par trace). *On a l'égalité*

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) = \left\{ A \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+ : A \cap \mathbb{R}_+ \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \right\},$$

et de façon équivalente

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) = \left\{ B : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \right\} \cup \left\{ B \cup \{+\infty\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \right\}.$$

Autrement dit, un borélien de $[0, +\infty]$ est exactement un borélien de $[0, +\infty)$, auquel on adjoint éventuellement le point $+\infty$. Réciproquement, $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ est la tribu trace : $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \cap \mathbb{R}_+ := \{A \cap \mathbb{R}_+ : A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)\}$.

Démonstration. Trace. Rappelons le fait général : si (X, τ) est un espace topologique et $Y \subseteq X$, alors $\mathcal{B}(Y) = \mathcal{B}(X) \cap Y$, où la topologie de Y est la topologie trace (la tribu borélienne de la trace est la trace de la tribu borélienne). Appliqué à $X = \overline{\mathbb{R}}_+$, $Y = \mathbb{R}_+$ (dont la topologie trace est l'usuelle par Proposition 3.2(c)), cela donne $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \cap \mathbb{R}_+$. Prouvons ce fait.

Posons $\mathcal{T} = \{A \cap Y : A \in \mathcal{B}(X)\}$. C'est une tribu sur Y (image réciproque d'une tribu par l'inclusion $Y \hookrightarrow X$, qui est $\{A \cap Y\}$). Elle contient les ouverts de Y (traces des ouverts de X), donc $\mathcal{B}(Y) \subseteq \mathcal{T}$. Réciproquement, la famille $\mathcal{S} = \{A \subseteq X : A \cap Y \in \mathcal{B}(Y)\}$ est une tribu sur X (car $A \mapsto A \cap Y$ commute au complémentaire et aux réunions dénombrables) contenant les ouverts de X , donc $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{S}$, ce qui signifie $A \cap Y \in \mathcal{B}(Y)$ pour tout $A \in \mathcal{B}(X)$, i.e. $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{B}(Y)$. D'où $\mathcal{T} = \mathcal{B}(Y)$.

Description explicite. Soit $A \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$ tel que $B := A \cap \mathbb{R}_+ \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$. D'après ce qui précède, $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \cap \mathbb{R}_+$, donc il existe $A' \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ avec $B = A' \cap \mathbb{R}_+$. Deux cas :

- si $+\infty \notin A$, alors $A = B$. Or $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \subseteq \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ car $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \cap \mathbb{R}_+ \subseteq \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ (tout élément de la trace est de la forme $A' \cap \mathbb{R}_+$, et $\mathbb{R}_+ \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ par Lemme 5.3, donc $A' \cap \mathbb{R}_+ \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$). Ainsi $A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$;
- si $+\infty \in A$, alors $A = B \cup \{+\infty\}$ avec $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ et $\{+\infty\} \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$ (Lemme 5.3), donc $A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$.

Réciproquement, si $A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$, alors $A \cap \mathbb{R}_+ \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \cap \mathbb{R}_+ = \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$. Ceci établit la double égalité annoncée. $\square$

Remarque 5.5. La caractérisation par trace est la description la plus commode en pratique : pour vérifier qu'une partie de $[0, +\infty]$ est borélienne, il suffit de regarder sa trace sur $[0, +\infty)$ (calcul « fini ») et de traiter à part le point $+\infty$, qui est toujours borélien.

6 Fonctions mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$

Dans toute cette section, $(\Omega, \mathcal{F})$ désigne un espace mesurable.

Définition 6.1 (Mesurabilité). Une application $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ est $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+))$ -mesurable (en abrégé *mesurable*) si $f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ pour tout $A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$.

6.1 Critères de mesurabilité

Proposition 6.2 (Réduction à une famille génératrice). Soit $\mathcal{G}$ une famille engendrant $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$, i.e. $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$. Alors $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ est mesurable si et seulement si $f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$ pour tout $G \in \mathcal{G}$.

Démonstration. Le sens direct est clair. Réciproquement, supposons $f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$ pour tout $G \in \mathcal{G}$. La famille $\mathcal{M} = \{A \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+ : f^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ est une tribu, car f^{-1} commute au passage au complémentaire et aux réunions dénombrables :

$$f^{-1}(A^c) = f^{-1}(A)^c, \quad f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n).$$

Par hypothèse $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{M}$, donc $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) = \sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{M}$, ce qui signifie que f est mesurable. $\square$

Corollaire 6.3 (Critères usuels). Pour $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est mesurable ;
- (ii) $\{f > a\} \in \mathcal{F}$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+$ (resp. pour tout $a \in \mathbb{Q}_+$) ;
- (iii) $\{f \geq a\} \in \mathcal{F}$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+$;
- (iv) $\{f \leq a\} \in \mathcal{F}$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+$;
- (v) $\{f < a\} \in \mathcal{F}$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+$.

Ici $\{f > a\} := f^{-1}((a, +\infty])$, etc.

Démonstration. Application directe de la Proposition 6.2 aux familles génératrices du Théorème 5.2 : $\{(a, +\infty]\}$, $\{[a, +\infty]\}$, $\{[0, a]\}$, $\{[0, a)\}$. $\square$

Proposition 6.4 (Gestion automatique de l'infini). Si $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ est mesurable, alors

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{f > n\} \in \mathcal{F}, \quad \{f < +\infty\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f \leq n\} \in \mathcal{F}.$$

Démonstration. On a $f(\omega) = +\infty$ ssi $f(\omega) > n$ pour tout n , d'où la première égalité ensembliste ; les $\{f > n\}$ sont dans $\mathcal{F}$ par Corollaire 6.3, et $\mathcal{F}$ est stable par intersection dénombrable. La seconde égalité est le complémentaire. $\square$

6.2 Stabilité par les opérations de treillis

C'est le cœur de l'intérêt de $\overline{\mathbb{R}}_+$: la complétude du treillis (Proposition 2.2) se traduit en stabilité de la mesurabilité.

Théorème 6.5 (Sup et inf dénombrables). Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables $\Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$. Alors les fonctions

$$\left(\sup_n f_n\right)(\omega) = \sup_n f_n(\omega), \quad \left(\inf_n f_n\right)(\omega) = \inf_n f_n(\omega)$$

sont bien définies (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, par Proposition 2.2) et mesurables.

Démonstration. Posons $g = \sup_n f_n$. Pour tout $a \in \mathbb{R}_+$, l'équivalence

$$g(\omega) \leq a \iff \forall n, f_n(\omega) \leq a$$

(caractérisation de la borne supérieure comme plus petit majorant) donne l'égalité ensembliste

$$\{g \leq a\} = \bigcap_{n \geq 1} \{f_n \leq a\}.$$

Chaque $\{f_n \leq a\} \in \mathcal{F}$ (Corollaire 6.3) et $\mathcal{F}$ est stable par intersection dénombrable, donc $\{g \leq a\} \in \mathcal{F}$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+$. Par Corollaire 6.3(iv), g est mesurable.

Symétriquement, pour $h = \inf_n f_n$ et tout $a \in \mathbb{R}_+$,

$$h(\omega) \geq a \iff \forall n, f_n(\omega) \geq a \implies \{h \geq a\} = \bigcap_{n \geq 1} \{f_n \geq a\} \in \mathcal{F},$$

d'où la mesurabilité de h par Corollaire 6.3(iii). □

Théorème 6.6 (Limsup, liminf, limite). Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables $\Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$. Les fonctions

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} f_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} f_k$$

sont bien définies et mesurables, à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. En particulier l'ensemble de convergence

$$C = \left\{ \omega : \lim_n f_n(\omega) \text{ existe dans } \overline{\mathbb{R}}_+ \right\} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right\}$$

est mesurable, et sur C la limite $\lim_n f_n$ est mesurable.

Démonstration. Pour chaque n , $g_n := \sup_{k \geq n} f_k$ est mesurable (Théorème 6.5 appliqué à la sous-suite $(f_k)_{k \geq n}$). La suite (g_n) est décroissante ; $\limsup_n f_n = \inf_n g_n$ est mesurable (Théorème 6.5 à nouveau). De même $h_n := \inf_{k \geq n} f_k$ est mesurable et $\liminf_n f_n = \sup_n h_n$ l'est.

L'existence dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ est garantie par la complétude du treillis (Proposition 2.2) : les bornes emboîtées existent toujours. Enfin, comme $\liminf \leq \limsup$ toujours, l'ensemble de convergence est

$$C = \left\{ \limsup_n f_n = \liminf_n f_n \right\} = \left\{ \limsup_n f_n \leq \liminf_n f_n \right\},$$

qui est mesurable car différence/égalité de deux fonctions mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$: plus précisément, pour deux fonctions mesurables $u, v : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$,

$$\{u \leq v\} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_+} (\{u \leq q\} \cup \{v > q\}) \cup \{v = +\infty\} \in \mathcal{F},$$

(voir Lemme 6.7 ci-dessous). Sur C , $\lim_n f_n$ coïncide avec $\limsup_n f_n$, donc est mesurable. □

Lemme 6.7 (Mesurabilité des comparaisons). Si $u, v : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ sont mesurables, alors $\{u \leq v\}$, $\{u < v\}$, $\{u = v\}$ appartiennent à $\mathcal{F}$.

Démonstration. On utilise la densité de $\mathbb{Q}_+$ et la relation, valable dans le treillis totalement ordonné $\overline{\mathbb{R}}_+$:

$$u(\omega) < v(\omega) \iff \exists q \in \mathbb{Q}_+, u(\omega) < q < v(\omega) \text{ ou } (u(\omega) < +\infty = v(\omega) \text{ avec intercalation}).$$

Plus proprement, pour $x, y \in \overline{\mathbb{R}}_+$ on a $x < y$ si et seulement s'il existe $q \in \mathbb{Q}_+$ tel que $x < q \leq y$ lorsque $y < +\infty$, et $x < y = +\infty$ équivaut à $x < +\infty$. On écrit donc

$$\{u < v\} = \left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q}_+} \{u < q\} \cap \{v > q\} \right) \cup (\{u < +\infty\} \cap \{v = +\infty\}).$$

Chaque terme est dans $\mathcal{F}$ (Corollaire 6.3 et Proposition 6.4), donc $\{u < v\} \in \mathcal{F}$. Alors $\{u \geq v\} = \{u < v\}^c \in \mathcal{F}$, $\{v < u\} \in \mathcal{F}$ par symétrie, $\{u = v\} = \{u < v\}^c \cap \{v < u\}^c \in \mathcal{F}$ et $\{u \leq v\} = \{v < u\}^c \in \mathcal{F}$. $\square$

6.3 Arithmétique étendue et sa mesurabilité

Définition 6.8 (Opérations sur $\overline{\mathbb{R}}_+$). On prolonge l'addition et la multiplication à $\overline{\mathbb{R}}_+$ par :

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty \quad (a \in \overline{\mathbb{R}}_+),$$

$$a \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot a = +\infty \quad (a \in]0, +\infty]), \quad \boxed{0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0.}$$

La convention $0 \cdot \infty = 0$ est celle de la théorie de la mesure (elle rend l'intégrale $\int 0 d\mu = 0$ même sur un ensemble de mesure infinie).

Remarque 6.9 (Absence de forme indéterminée additive). Sur $\overline{\mathbb{R}}_+$ il n'y a pas de forme $\infty - \infty$, puisqu'on ne soustrait pas : l'addition est partout définie et l'on va voir qu'elle est même *continue*. C'est un avantage propre à $\overline{\mathbb{R}}_+$ par rapport à la droite achevée $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, où $(+\infty) + (-\infty)$ n'est pas défini.

Proposition 6.10 (Continuité de l'addition). *L'addition $s : \overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, $s(x, y) = x + y$, est continue (pour la topologie produit). En particulier elle est borélienne.*

Démonstration. On vérifie la continuité séquentielle, licite car $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ est métrisable (produit de deux métriques compacts). Soit $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.

- Si $x, y < +\infty$: au voisinage de (x, y) , x_n, y_n sont finis et $x_n + y_n \rightarrow x + y$ par continuité de l'addition réelle (et φ étant un homéomorphisme, la convergence dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ des suites finies équivaut à la convergence usuelle).
- Si $x = +\infty$ (le cas $y = +\infty$ est symétrique) : alors $x_n \rightarrow +\infty$, i.e. pour tout M , $x_n > M$ à partir d'un certain rang. Comme $y_n \geq 0$, on a $x_n + y_n \geq x_n > M$ à partir de ce rang, donc $x_n + y_n \rightarrow +\infty = x + y$.

Dans tous les cas $s(x_n, y_n) \rightarrow s(x, y)$. Continue $\Rightarrow$ borélienne (l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert, donc un borélien). $\square$

Proposition 6.11 (Mesurabilité de la multiplication). *La multiplication $m : \overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, $m(x, y) = x \cdot y$ (avec $0 \cdot \infty = 0$), est borélienne, mais discontinue aux points $(0, +\infty)$ et $(+\infty, 0)$.*

Démonstration. *Discontinuité en $(0, +\infty)$.* Prenons $x_n = 1/n \rightarrow 0$ et $y_n = +\infty$ constant : $x_n y_n = +\infty \not\rightarrow 0 = m(0, +\infty)$. Donc m n'est pas continue en $(0, +\infty)$; idem en $(+\infty, 0)$ par symétrie.

Borélianité. Sur l'ouvert $U = \overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+ \setminus \{(0, +\infty), (+\infty, 0)\}$, la fonction m est continue. En effet, sur U on n'a jamais simultanément un facteur nul et un facteur infini ; la vérification par suites est identique à celle de l'addition (si un facteur tend vers $+\infty$ et l'autre reste minoré par un $\varepsilon > 0$, le produit tend vers $+\infty$; si les deux sont finis, produit réel usuel). Ainsi $m|_U$ est continue donc borélienne sur l'ouvert U .

Il reste les deux points exceptionnels. L'ensemble $E = \{(0, +\infty), (+\infty, 0)\}$ est fermé (donc borélien) et m y vaut 0. Pour tout borélien $B \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$,

$$m^{-1}(B) = (m^{-1}(B) \cap U) \cup (m^{-1}(B) \cap E).$$

Le premier terme est borélien car $m|_U$ est borélienne (continue sur l'ouvert U) et U est borélien. Le second est $E \cap m^{-1}(B)$, qui vaut E si $0 \in B$ et $\emptyset$ sinon ; dans les deux cas c'est un borélien. Donc $m^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ et m est borélienne. $\square$

Théorème 6.12 (Somme et produit de fonctions mesurables). *Soient $f, g : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ mesurables. Alors $f + g$ et $f \cdot g$ (avec les conventions de la Définition 6.8) sont mesurables.*

Démonstration. L'application $\Phi : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$, $\Phi(\omega) = (f(\omega), g(\omega))$, est mesurable pour la tribu produit $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \otimes \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$, car ses composantes le sont. Or, $\overline{\mathbb{R}}_+$ étant à base dénombrable, on a l'égalité

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+) \otimes \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)$$

(la tribu borélienne du produit d'espaces à base dénombrable est le produit des tribus boréliennes : voir Lemme 6.13). Donc Φ est $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+))$ -mesurable.

Comme $s(x, y) = x + y$ est borélienne (Proposition 6.10) et $m(x, y) = xy$ est borélienne (Proposition 6.11), les composées

$$f + g = s \circ \Phi, \quad f \cdot g = m \circ \Phi$$

sont mesurables (composée d'une application mesurable et d'une application borélienne). $\square$

Lemme 6.13 (Borélien d'un produit à base dénombrable). *Si X, Y sont des espaces topologiques à base dénombrable, alors $\mathcal{B}(X \times Y) = \mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$.*

Démonstration. $\supseteq$: les projections π_X, π_Y sont continues donc boréliennes, ce qui donne $\mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y) \subseteq \mathcal{B}(X \times Y)$ (la tribu produit est la plus petite rendant les projections mesurables).

$\subseteq$: soient $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ des bases dénombrables de X, Y . Les pavés $U \times V$ ($U \in \mathcal{U}, V \in \mathcal{V}$) forment une base dénombrable de $X \times Y$. Tout ouvert $W \subseteq X \times Y$ est donc réunion *dénombrable* de tels pavés : $W = \bigcup_k U_k \times V_k$. Or $U_k \times V_k \in \mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$, et une réunion dénombrable reste dans la tribu produit, donc $W \in \mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$. Comme les ouverts engendrent $\mathcal{B}(X \times Y)$, on conclut $\mathcal{B}(X \times Y) \subseteq \mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$. $\square$

Remarque 6.14. L'hypothèse « base dénombrable » est essentielle : pour des espaces trop gros, $\mathcal{B}(X \times Y)$ peut être strictement plus grande que $\mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$. Ici $\overline{\mathbb{R}}_+$ est à base dénombrable (Proposition 4.1), tout va bien.

6.4 Principe de transfert par homéomorphisme

Théorème 6.15 (Transfert via φ). *Soit $\varphi : \overline{\mathbb{R}}_+ \rightarrow [0, 1]$ l'homéomorphisme de la Définition 3.3. Pour toute application $g : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$,*

$$g \text{ est } (\mathcal{F}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+))\text{-mesurable} \iff \varphi \circ g \text{ est } (\mathcal{F}, \mathcal{B}([0, 1]))\text{-mesurable}.$$

Ainsi toute question de mesurabilité à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ se ramène à une question de mesurabilité à valeurs réelles bornées dans $[0, 1]$.

Démonstration. φ est un homéomorphisme (Proposition 3.6), donc un isomorphisme borélien : φ et φ^{-1} sont boréliennes.

($\Rightarrow$) Si g est mesurable, alors $\varphi \circ g$ est mesurable comme composée d'une application mesurable g et d'une application borélienne φ .

($\Leftarrow$) Si $\varphi \circ g$ est mesurable, alors $g = \varphi^{-1} \circ (\varphi \circ g)$ est mesurable comme composée de $\varphi \circ g$ (mesurable) et de φ^{-1} (borélienne). $\square$

Corollaire 6.16. *Les Théorèmes 6.5, 6.6 et 6.12 peuvent alternativement se déduire des énoncés analogues sur $[0, 1]$ (voire sur $\mathbb{R}$) par transfert, à condition de traduire correctement l'arithmétique étendue via φ .*

7 Synthèse

Le tableau suivant récapitule la double structure de $\overline{\mathbb{R}}_+$ et ses conséquences.

Structure	Conséquence
Treillis complet (Prop. 2.2)	$\sup, \inf$ d'une famille quelconque existent dans $\overline{\mathbb{R}}_+$; $\limsup, \liminf$ toujours définis.
Topologie de l'ordre = Alexandroff = métrique via φ (Prop. 3.6, 3.9)	compactification canonique ; $\overline{\mathbb{R}}_+ \cong [0, 1]$ compact métrisable.
Base dénombrable (Prop. 4.1)	espace borélien standard ; $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+)^{\otimes 2}$.
$\{+\infty\}$ fermé G_δ (Lem. 5.3)	caractérisation par trace : B ou $B \cup \{+\infty\}$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ (Th. 5.4).
Générateurs $(a, +\infty]$ (Th. 5.2)	critère $\{f > a\} \in \mathcal{F}$ pour la mesurabilité (Cor. 6.3).
Addition continue, produit borélien (Prop. 6.10, 6.11)	$f + g, fg$ mesurables (Th. 6.12).
Homéomorphisme φ (Th. 6.15)	transfert de toute la mesurabilité vers $[0, 1]$.

En une phrase. Le point $+\infty$ transforme $\mathbb{R}_+$ en un treillis complet *et* en un compact métrisable (le segment) ; la topologie sous-jacente est canonique (ordre = Alexandroff = métrique) ; la tribu borélienne se lit comme la trace « B ou $B \cup \{+\infty\}$ » ; et c'est cette double structure — ordre-complet d'un côté, compacte de l'autre — qui rend $\sup, \inf, \limsup, \liminf$, ainsi que $+$ et $\times$, mesurables et partout définis.